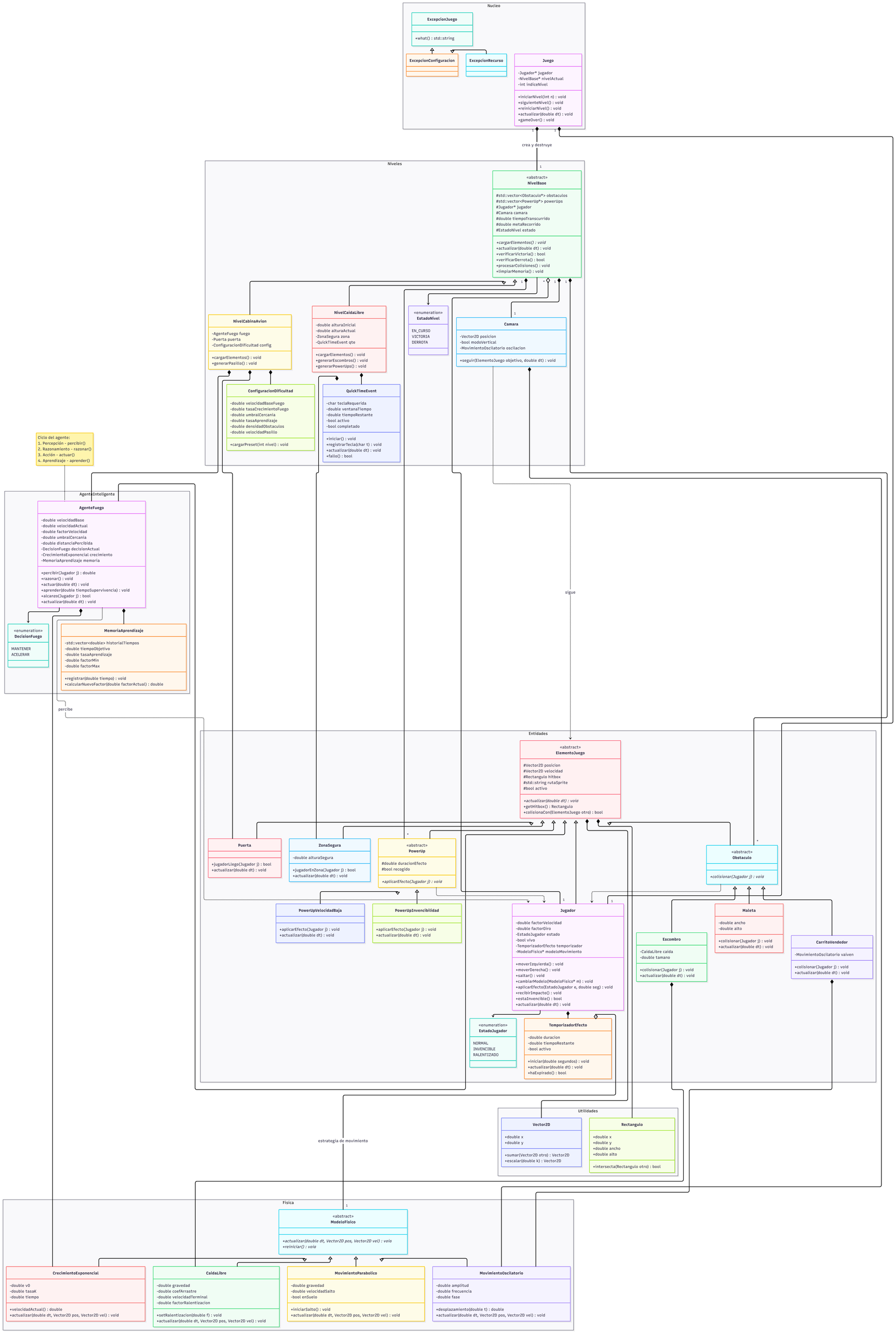

Nucleo
ExcepcionJuego
+what() : std::string
ExcepcionConfiguracion
ExcepcionRecurso
Juego
-Jugador* jugador
-NivelBase* nivelActual
-int indiceNivel
+iniciarNivel(int n) : void
+siguienteNivel() : void
+reiniciarNivel() : void
+actualizar(double dt) : void
+gameOver() : void
crea y destruye
Niveles
«abstract»
NivelBase
#std::vector<Obstaculo*> obstaculos
#std::vector<PowerUp*> powerUps
#Jugador* jugador
#Camara camara
#double tiempoTranscurrido
#double metaRecorrido
#EstadoNivel estado
+cargarElementos() : void
+actualizar(double dt) : void
+verificarVictoria() : bool
+verificarDerrota() : bool
+procesarColisiones() : void
+limpiarMemoria() : void
NivelCabinaAvion
-AgenteFuego fuego
-Puerta puerta
-ConfiguracionDificultad config
+cargarElementos() : void
+generarPasillo() : void
NivelCaidaLibre
-double alturaInicial
-double alturaActual
-ZonaSegura zona
-QuickTimeEvent qte
+cargarElementos() : void
+generarEscombros() : void
+generarPowerUps() : void
«enumeration»
EstadoNivel
EN_CURSO
VICTORIA
DERROTA
Camara
-Vector2D posicion
-bool modoVertical
-MovimientoOscilatorio oscilacion
+seguir(ElementoJuego objetivo, double dt) : void
ConfiguracionDificultad
-double velocidadBaseFuego
-double tasaCrecimientoFuego
-double umbralCercania
-double tasaAprendizaje
-double densidadObstaculos
-double velocidadPasillo
+cargarPreset(int nivel) : void
QuickTimeEvent
-char teclaRequerida
-double ventanaTiempo
-double tiempoRestante
-bool activo
-bool completado
+iniciar() : void
+registrarTecla(char t) : void
+actualizar(double dt) : void
+fallo() : bool
Ciclo del agente:
1. Percepción - percibir()
2. Razonamiento - razonar()
3. Acción - actuar()
4. Aprendizaje - aprender()
AgenteInteligente
AgenteFuego
-double velocidadBase
-double velocidadActual
-double factorVelocidad
-double umbralCercania
-double distanciaPercibida
-DecisionFuego decisionActual
-CrecimientoExponencial crecimiento
-MemoriaAprendizaje memoria
+percibir(Jugador j) : double
+razonar() : void
+actuar(double dt) : void
+aprender(double tiempoSupervivencia) : void
+alcanzo(Jugador j) : bool
+actualizar(double dt) : void
«enumeration»
DecisionFuego
MANTENER
ACELERAR
MemoriaAprendizaje
-std::vector<double> historialTiempos
-double tiempoObjetivo
-double tasaAprendizaje
-double factorMin
-double factorMax
+registrar(double tiempo) : void
+calcularNuevoFactor(double factorActual) : double
percibe
sigue
Entidades
«abstract»
ElementoJuego
#Vector2D posicion
#Vector2D velocidad
#Rectangulo hitbox
#std::string rutaSprite
#bool activo
+actualizar(double dt) : void
+getHitbox() : Rectangulo
+colisionaCon(ElementoJuego otro) : bool
Puerta
+jugadorLlego(Jugador j) : bool
+actualizar(double dt) : void
ZonaSegura
-double alturaSegura
+jugadorEnZona(Jugador j) : bool
+actualizar(double dt) : void
«abstract»
PowerUp
#double duracionEfecto
#bool recogido
+aplicarEfecto(Jugador j) : void
«abstract»
Obstaculo
+colisionar(Jugador j) : void
PowerUpVelocidadBaja
+aplicarEfecto(Jugador j) : void
+actualizar(double dt) : void
PowerUpInvencibilidad
+aplicarEfecto(Jugador j) : void
+actualizar(double dt) : void
Jugador
-double factorVelocidad
-double factorGiro
-EstadoJugador estado
-bool vivo
-TemporizadorEfecto temporizador
-ModeloFisico* modeloMovimiento
+moverIzquierda() : void
+moverDerecha() : void
+saltar() : void
+cambiarModelo(ModeloFisico* m) : void
+aplicarEfecto(EstadoJugador e, double seg) : void
+recibirImpacto() : void
+estaInvencible() : bool
+actualizar(double dt) : void
Escombro
-CaidaLibre caida
-double tamano
+colisionar(Jugador j) : void
+actualizar(double dt) : void
Maleta
-double ancho
-double alto
+colisionar(Jugador j) : void
+actualizar(double dt) : void
CarritoVendedor
-MovimientoOscilatorio vaiven
+colisionar(Jugador j) : void
+actualizar(double dt) : void
«enumeration»
EstadoJugador
NORMAL
INVENCIBLE
RALENTIZADO
TemporizadorEfecto
-double duracion
-double tiempoRestante
-bool activo
+iniciar(double segundos) : void
+actualizar(double dt) : void
+haExpirado() : bool
Utilidades
Vector2D
+double x
+double y
+sumar(Vector2D otro) : Vector2D
+escalar(double k) : Vector2D
Rectangulo
+double x
+double y
+double ancho
+double alto
+intersecta(Rectangulo otro) : bool
estrategia de movimiento
Física
«abstract»
ModeloFisico
+actualizar(double dt, Vector2D pos, Vector2D vel) : void
+reiniciar() : void
CrecimientoExponencial
-double v0
-double tasaK
-double tiempo
+velocidadActual() : double
+actualizar(double dt, Vector2D pos, Vector2D vel) : void
CaidaLibre
-double gravedad
-double coefArrastre
-double velocidadTerminal
-double factorRalentizacion
+setRalentizacion(double f) : void
+actualizar(double dt, Vector2D pos, Vector2D vel) : void
MovimientoParabolico
-double gravedad
-double velocidadSalto
-bool enSuelo
+iniciarSalto() : void
+actualizar(double dt, Vector2D pos, Vector2D vel) : void
MovimientoOscilatorio
-double amplitud
-double frecuencia
-double fase
+desplazamiento(double t) : double
+actualizar(double dt, Vector2D pos, Vector2D vel) : void